

Capitolo 3: Calcolo Combinatorio

Dispensa basata sugli appunti di Statistica, ottimizzata per l'esame open-book.

1. Sintesi Teorica e Regole Chiave

Il Principio di Enumerazione

- Avendo vari esperimenti in successione (es. m esiti nel primo, n nel secondo), i risultati totali possibili si calcolano moltiplicandoli: $m \cdot n$.
- In generale, per eventi multipli la formula è: $S = \prod s_i$ (es. 4 modelli di penne x 3 colori = 12 combinazioni).

Disposizioni (L'Ordine CONTA)

- **Con ripetizione:** Si scelgono k posti tra n oggetti, e lo stesso oggetto può essere scelto più volte (es. cifre di un PIN o di una password).
- **Senza ripetizione:** Una volta scelto un oggetto, non si può riutilizzare. (es. una gara di 10 cavalli: indovinare l'ordine esatto dei primi 3 sul podio).

Permutazioni

- Sono un caso speciale delle disposizioni senza ripetizione in cui il numero dei posti è uguale al numero degli oggetti ($n = k$).
- Servono a calcolare in quanti modi si possono rimescolare tutti gli elementi di un insieme (es. anagrammi di una parola in cui le lettere sono tutte diverse).
- Se ci sono **elementi identici ripetuti** (es. la lettera "m" nella parola "mamma"), bisogna dividere il totale ($n!$) per i fattoriali delle ripetizioni, così da non contare i doppioni.

Combinazioni (L'Ordine NON CONTA)

- A differenza delle disposizioni, le composizioni $\{a, b\}$ e $\{b, a\}$ sono considerate la stessa identica configurazione.
- **Senza ripetizione:** Si utilizzano, ad esempio, per le estrazioni in blocco o per comporre formazioni (es. scegliere 3 cavalli vincenti senza curarsi del loro ordine). Viene calcolato

usando il coefficiente binomiale.

- **Con ripetizione:** L'estrazione prevede la reimmissione, quindi l'oggetto pescato può uscire di nuovo (es. estrarre palline immergendole ogni volta nell'urna).

2. Formulario Essenziale

Operazione	Formula	Caso d'Uso Tipico
Principio Enumerazione	$m \cdot n$ (oppure $\prod s_i$)	Combinazioni di eventi indipendenti (es. vestiti + scarpe).
Disposizioni con Ripetizione ($D_{n,k}$)	n^k	L'ordine conta, elementi riutilizzabili. (Es. Password, codici).
Disposizioni senza Ripetizione ($d_{n,k}$)	$n! / (n-k)!$	L'ordine conta, niente doppi. (Es. Classifiche sportive).
Permutazioni Semplici (P_n)	$n!$	Riordinare n oggetti tutti diversi ($n=k$). (Es. Anagrammi semplici).
Permutazioni con Ripetizione	$n! / (k_1! k_2! \dots)$	Riordinare n oggetti dove alcuni sono indistinguibili.
Combinazioni Semplici ($C_{n,k}$)	$\binom{n}{k} = n! / (k!(n-k)!)$	L'ordine NON conta, estrazioni in blocco.

Operazione	Formula	Caso d'Uso Tipico
Combinazioni con Ripetizione	$\binom{n+k-1}{k}$	L'ordine NON conta, estrazioni con reimmissione.

3. Esempi ed Esercizi Pratici

Esercizio 1: Permutazioni con Ripetizione (Anagrammi)

Traccia: Quanti anagrammi si possono formare con la parola "matematica"?

Soluzione:

- Totale lettere della parola (n): 10
- Ripetizioni: lettera m (2 volte), a (3 volte), t (2 volte).
- Formula: $P = 10! / (2! \cdot 3! \cdot 2!)$

Esercizio 2: Disposizioni con Ripetizione (Password)

Traccia: Quante password di 5 cifre (da 0 a 9) esistono in cui le prime 3 cifre sono uguali tra loro?

Soluzione:

- Le prime tre cifre occupano un blocco e possono assumere le sequenze 000, 111, ..., 999 (in tutto 10 possibilità).
- Le restanti due cifre possono essere scelte liberamente. I modi possibili per riempirle sono $D_{10,2} = 10^2 = 100$.
- Risultato totale: $10 \cdot 100 = 1000$ password.

Esercizio 3: Combinazioni Semplici (Squadre)

Traccia: In una classe di 20 studenti bisogna formare una squadra di calcio (11 componenti) e una di pallacanestro (5 componenti). Nessuno studente può appartenere a entrambe. In quanti modi si possono formare?

Soluzione:

- L'ordine di selezione all'interno delle squadre non conta (serve solo scegliere i componenti), quindi usiamo le Combinazioni semplici.
- Scelta squadra di calcio dal gruppo di 20: $C_{20,11} = \binom{20}{11}$
- Rimangono 9 studenti. Scelta squadra di basket dai restanti: $C_{9,5} = \binom{9}{5}$
- Risultato: $\binom{20}{11} \cdot \binom{9}{5} = 167.960 \cdot 126 = 21.162.960$.

Esercizio 4: Combinazioni Semplici (Strette di mano)

Traccia: Dodici amici dopo una cena si salutano stringendosi la mano tutti a vicenda. Quante sono in totale le strette di mano?

Soluzione:

- Una stretta di mano coinvolge 2 persone formano una "coppia". L'ordine all'interno della coppia non ha importanza.
- Uso le combinazioni: $C_{12,2} = \binom{12}{2} = 12! / [2!(12-2)!] = (12 \cdot 11) / 2 = 66$ strette di mano.